



BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES SESSION 2017

MATHÉMATIQUES

Classe : Troisième

EXERCICE 1 (5 points)

On donne trois réels a , b et c tels que : $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$ et $c = -7 + 5\sqrt{2}$.

1) Démontre que le réel a est l'inverse du réel b .

2) Justifie que a et c sont opposés.

3) Démontre que $\frac{b}{a} - \frac{c}{b} = b^2 + c^2$.

4) Calcule a^2 puis déduis-en une écriture simplifiée du réel $w = \sqrt{99 - 70\sqrt{2}}$.

EXERCICE 2 (5 points)

Les notes des 160 candidats à un concours sont consignées dans le tableau suivant :

Notes	[10 ; 12[	[12 ; 14[	[14 ; 16[	[16 ; 18[	[18 ; 20[
Fréquences	0,3	x	0,2	0,15	y

1) Donne une interprétation de la valeur 0,3, fréquence de la classe [10 ; 12[.

2) Calcule x et y sachant que 25% des élèves ont une note supérieure ou égale à 16.

3) On donne $x = 0,25$ et $y = 0,1$.

a) Calcule la moyenne des notes.

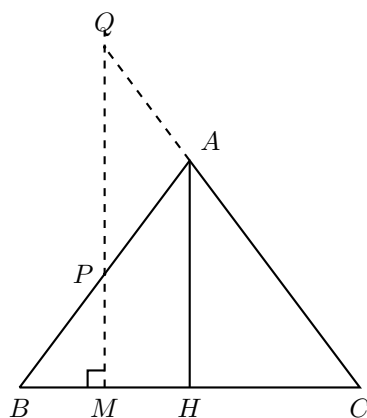
b) Construis le diagramme des fréquences cumulées décroissantes.

EXERCICE 3 (5 points)

ABC est un triangle isocèle en A . La hauteur issue de A coupe le segment $[BC]$ en H . On donne $BC = 6$ cm et $AH = 4$ cm.

Soit M un point du segment (BH) tel que $BM = x$. La parallèle à la droite (AH) et passant par M coupe la droite (AB) en P et la droite (AC) en Q .

1) Fais la figure et calcule BH .



- 2) Montre que $\frac{MP}{AH} = \frac{x}{3}$ puis déduis-en MP en fonction de x .
- 3) Exprime MC en fonction de x .
- 4) Montre que $MQ = \frac{4}{3}(6 - x)$.
- 5) Pour quelle valeur de x a-t-on $MQ = 3MP$?
- 6) Quelle serait alors la position du point P sur le segment $[AB]$?

EXERCICE 4 (5 points)

On donne les formules de calcul de volume de solides ci-dessous :

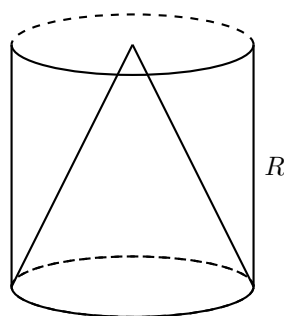
Volume d'un cône de révolution : $V_{\text{CONE}} = \frac{1}{3} \times \pi \times R^2 \times h$.

Volume d'une boule : $V_{\text{BOULE}} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$.

Volume d'un cylindre : $V_{\text{CYLINDRE}} = \pi \times R^2 \times h$.

R désigne le rayon et h la hauteur.

- 1) Calcule le volume exact de chacun de ces trois solides pour $h = R = 1$ m.
- 2) Exprime le volume d'une boule et celui d'un cylindre en fonction du volume d'un cône de révolution pour $R = h$.
- 3) Un récipient servant à recueillir de l'eau de pluie est constitué d'un cylindre de rayon $R = 50$ cm ouvert à sa base supérieure et d'un cône de révolution situé à l'intérieur de ce cylindre. Le cône et le cylindre ont la même hauteur et la base du cône coïncide avec la base inférieure fermée du cylindre (voir figure ci-contre).



cylindre creusé d'un cône

Exprime le volume de ce récipient en fonction du volume du cylindre.

FIN DU SUJET